

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Numerical Analysis Preliminary Examination questions

January 2013

Instructions: NO CALCULATORS are allowed. This examination contains seven problems, each worth 20 points. Do any five of the seven problems. Show your work. Clearly indicate which five are to be graded.

PLEASE GRADE PROBLEMS: 1 2 3 4 5 6 7

1. Consider the fixed point iteration method $x_{k+1} = g(x_k)$, $k = 0, 1, \dots$ for solving the nonlinear equation $f(x) = 0$. Consider choosing an iteration function of the form

$$g(x) = x - a f(x) - b (f(x))^2$$

where a, b are parameters. Let z be a root of the $f(x)$. Show that $a = 1$

$f'(z)$ and $b =$

-1

2

$f''(z)$

$(f'(z))^3$ for the iteration method to be of third order.

2. Consider the quadrature formula,

$\int_a^b$

a

$f(x) dx = h$

$\{$

$af(0) + bf$

$(h$

3

)

+ cf (h)

}

.

(a) Determine a, b and c such that the quadrature formula is exact for polynomials of as

high order as possible.

(b) If the truncation error of the formula is given by C

$3! f'''(\xi)$ where $0 < \xi < h$, then show

that $C = -h^4$

36 .

3. Consider approximating the function $f(x) = \sqrt{1+x}$ in the interval $[0, 1]$ at equally spaced

nodes $x_j = jh$, $j = 0, 1, \dots$. Let the quadratic Lagrange interpolating polynomial to $f(x)$ at

x_{j-1}, x_j, x_{j+1} be $P_2(x)$. Show that the error in this approximation satisfies:

$$|f(x) - P_2(x)| \leq h^3$$

$$24\sqrt{3}$$

4. Each matrix A and B shown below has determinant equal to ϵ^2 when computed using exact

arithmetic,

$$A =$$

$$\begin{bmatrix} \epsilon & 0 \\ 0 & \epsilon \end{bmatrix}$$

$$0 \in$$

]

$$, B =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 + \epsilon \\ 1 & 1 - \epsilon \end{bmatrix}$$

$$1 - \epsilon \quad 1$$

]

,

where ϵ is a small positive constant.

Suppose that instead of using exact arithmetic you use a computer with floating point arithmetic to compute the determinant of A and B as ϵ gets smaller and smaller. Assume that your computer has machine precision $\epsilon_{\text{mach}} \approx 10^{-16}$, an underflow level, $UFL \approx 10^{-308}$ and an overflow level, $OF L \approx 10^{308}$. At what approximate value of ϵ would you expect each matrix to be numerically singular? Note that your floating point calculation should start with the matrix – not the exact formula ϵ^2 – to compute each determinant. Explain your reasoning for each matrix.

1

5. Consider the following initial value problem

$$d^2y$$

$$dt^2 = -y - \sin y,$$

$$y(t = 0) = y_0,$$

$$dy$$

$$dt (t = 0) = s_0$$

where y_0 and s_0 are given constants.

- (a) Write this as a system of first order differential equations.
- (b) Describe a procedure using the Forward Euler method to approximate the solution to this problem at $t = h$ (i.e. apply one time step of Forward Euler with time step h and find an expression for the approximate solution).
- (c) Describe a procedure using the Backward Euler method to approximate the solution to this problem at $t = h$ (i.e. apply one time step of Backward Euler with time step h and

explain how the approximate solution could be obtained numerically).

(d) Discuss the general advantages and disadvantages of the Forward and Backward Euler methods for solving an initial value problem.

6. (a) Suppose that A is an $n \times n$ matrix. Show that the spectral radius $\rho(A)$ is always less than or equal to any (induced) matrix norm $\|A\|$.

(b) Suppose A is a 5×5 matrix with eigenvalues $-5, -4, -1, 0.1, 2$.

Given a random starting vector $x_0 \in \mathbb{R}^5$, consider the sequence

x_0

$\|x_0\|, Ax_0$

$\|Ax_0\|, A^2x_0$

$\|A^2x_0\|, A^3x_0$

$\|A^3x_0\|, \dots$

Show that this sequence converges and identify to what quantity it converges.

7. The QR algorithm for the matrix A is given by

$$A_0 = A = Q_1 R_1 \quad (1)$$

$$A_1 = R_1 Q_1 = Q_2 R_2 \quad (2)$$

$$\dots \quad (3)$$

$$A_k = R_k Q_k$$

(a) If A is symmetric with eigenvalues $|\lambda_1| > \dots > |\lambda_n|$, how does one find the eigenvalues and eigenvectors of A using QR algorithm?

(b) Having a QR factorization of the full-rank matrix A ($A = QR$) with $m \geq n$, let $\hat{x}$ be the solution to the least squares problem $\min_x \|b - Ax\|$. Show that $\|b - A\hat{x}\|_2 = \|c_2\|_2$, where c_2 is the vector consisting of the last $m - n$ components of Q^*b .

(c) Find an orthogonal matrix G and a number w such that

G $[3$ 4 $]$ $=$ $[w$ 0 $]$ 2

SOLUCIÓN DETALLADA

Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Enero 2013

Formato: 7 problemas, hacer 5, sin calculadora.

Sección principal del temario: examen mixto — iteración de punto fijo de orden 3 (coeficientes óptimos (a, b)), cuadratura de 3 puntos (mismos coeficientes que 2011-01) con término de error, error de interpolación cuadrática uniforme, singularidad numérica (punto flotante + desbordamiento), EDO de segundo orden con Euler explícito/implícito, radio espectral $\|A\|$ norma matricial + convergencia de potencias iteradas, algoritmo QR + mínimos cuadrados + reflejo de Givens.

Problema 1 — Iteración de punto fijo de tercer orden

$(g(x) = x - af(x) - b(f(x))^2)$. Sea (z) la raíz de (f) y $(e_k = x_k - z)$.

Para que la convergencia sea de **orden 3** necesitamos $(g'(z) = 0)$ y $(g''(z) = 0)$.

Condición $(g'(z) = 0)$: $[g'(x) = 1 - af'(x) - 2bf(x)f'(x)]$ En (z) , $(f(z) = 0)$: $(g'(z) = 1 - af'(z) = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{f'(z)})$.

Condición $(g''(z) = 0)$: $[g''(x) = -af''(x) - 2b[f'(x)^2 + f(x)f''(x)]]$ En (z) : $(g''(z) = -af''(z) - 2b(f'(z))^2 = 0)$. Sustituyendo $(a = 1/f'(z))$: $[-\frac{f''(z)}{f'(z)} - 2b(f'(z))^2 = 0 \Rightarrow b = -\frac{f''(z)}{2(f'(z))^3} = \boxed{-\frac{1}{2} \frac{f''(z)}{(f'(z))^3}}$.

Con $(g'(z) = g''(z) = 0)$ y (generalmente) $(g'''(z) \neq 0)$, por Taylor: $(e_{k+1} = \frac{1}{6} g'''(z) e_k^3 + O(e_k^4))$: **convergencia de orden 3.** $(\blacksquare)$

Problema 2 — Cuadratura de 3 puntos: coeficientes y error

(a) $(\int_0^h f(x) dx = h[af(0) + bf(h/3) + cf(h)])$ exacta para $(f = 1, x, x^2)$:

- $(f = 1)$: $(h = h(a + b + c) \Rightarrow a + b + c = 1)$.
- $(f = x)$: $(h^2/2 = h^2(b/3 + c) \Rightarrow b/3 + c = 1/2)$.
- $(f = x^2)$: $(h^3/3 = h^3(b/9 + c) \Rightarrow b/9 + c = 1/3)$.

Restando la 3ª de la 2ª: $((2b/9) = 1/6 \Rightarrow b = 3/4)$. $(c = 1/2 - b/3 = 1/4)$, $(a = 1 - 3/4 - 1/4 = 0)$. $(\boxed{a = 0, \text{quad } b = \frac{3}{4}, \text{quad } c = \frac{1}{4}})$

(b) El error de truncamiento para una regla de (n) puntos exacta hasta grado $(\leq n-1)$ tiene la forma $(C \cdot f^{(n)}(\xi)/(n!))$ para algún (C) y $(\xi \in (0, h))$. Aquí $(n = 3)$ (3 puntos: $(0, h/3, h)$), la fórmula es exacta para grado (≤ 2) (verificar: $(f = x^3)$ daría error). El término de error es $(\frac{C}{3!} f'''(\xi))$; encontramos (C) :

La regla es exacta para $(f = x^2)$ (verificado). Para $(f = x^3)$: $(\int_0^h x^3 dx = \frac{h^4}{4}, \text{quad } h[b(h/3)^3 + c, h^3] = h[\frac{1}{36} \frac{h^3}{4} + \frac{1}{4} h^3] = \frac{h^4}{36} + \frac{1}{4} h^4 = \frac{10h^4}{36} = \frac{5h^4}{18})$. Error: $(\frac{h^4}{4} - \frac{5h^4}{18} = \frac{9h^4 - 10h^4}{36} = -\frac{h^4}{36})$. Como $(f'''(x) = 6)$ para $(f = x^3)$: error $(= \frac{C}{6} \cdot 6 \cdot \frac{h^4}{36} = \dots)$

Formalmente, el error para $f \in C^3[0, h]$ es $E = \int_0^h f(x) dx - h \left(\frac{1}{3} f(0) + \frac{2}{3} f(h) \right) = \frac{C}{6} f'''(\xi)$. Para $f(x) = x^3$: $(C/6) \cdot h^4 = h^4/36 \Rightarrow C = h^4/36$. $\square$

Problema 3 — Cota del error de interpolación cuadrática de $\sqrt{1+x}$

En los nodos $x_{j-1} = x_j - h$, x_j , $x_{j+1} = x_j + h$ (equiespaciados con paso h):

Por la fórmula del error: $|f(x) - P_2(x)| = \frac{1}{6} (x - x_{j-1})(x - x_j)(x - x_{j+1}) |f'''(\xi)|$.

Para $f(x) = \sqrt{1+x}$: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$, $f''(x) = -\frac{1}{4(1+x)^{3/2}}$, $f'''(x) = \frac{3}{8(1+x)^{5/2}}$. En $[0, 1]$: $|f'''(x)| = \frac{3}{8(1+x)^{5/2}} \leq \frac{3}{8}$.

Acotando $|f(x) - P_2(x)|$ para $x \in [x_{j-1}, x_{j+1}]$: Sea $s = x - x_j \in [-h, h]$. El producto es $|s(s+h)s(s-h)| = |s|^2 |h^2 - s^2|$. Maximizamos $|\phi(s)| = |s|^2 |h^2 - s^2|$ para $s \in [0, h]$: $\phi'(s) = 2s(h^2 - s^2) - 2s^3 = 0 \Rightarrow s = h/\sqrt{3}$. $\phi(h/\sqrt{3}) = (h/\sqrt{3})(h^2 - h^2/3) = (h/\sqrt{3}) \cdot (2h^2/3) = 2h^3/(3\sqrt{3})$.

Por lo tanto: $|f(x) - P_2(x)| \leq \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2h^3}{3\sqrt{3}} = \frac{h^3}{24\sqrt{3}} = \frac{h^3}{24\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{h^3 \sqrt{3}}{72} \approx \frac{h^3}{42}$. $\square$

Problema 4 — Singularidad numérica por punto flotante

$\epsilon_{\text{mach}} \approx 10^{-16}$, $\text{UFL} \approx 10^{-308}$, $\text{OFL} \approx 10^{308}$.

Matriz $A = \begin{pmatrix} \epsilon & 0 \\ 0 & \epsilon \end{pmatrix}$: $\det A = \epsilon^2$ (en aritmética exacta). En punto flotante, $\text{fl}(\epsilon \cdot \epsilon) = \epsilon^2 (1 + \delta_1)$. La dificultad ocurre cuando ϵ^2 cae por debajo del nivel de **underflow**: $\epsilon^2 < \text{UFL} \approx 10^{-308}$, es decir $\epsilon < 10^{-154}$. Para $\epsilon \lesssim 10^{-154}$, ϵ^2 se redondea a 0 y A parece singular. $\boxed{\epsilon_A \approx 10^{-154}}$

Matriz $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 + \epsilon \\ 1 - \epsilon & 1 \end{pmatrix}$: $\det B = 1 - (1 + \epsilon)(1 - \epsilon) = 1 - (1 - \epsilon^2) = \epsilon^2$. En punto flotante: $\text{fl}((1 + \epsilon)(1 - \epsilon)) = \text{fl}(1 - \epsilon^2)$. Si $\epsilon^2 < \epsilon_{\text{mach}}$, la operación $(1 - \epsilon^2)$ pierde toda la información sobre ϵ^2 por **cancelación catastrófica**: $\text{fl}(1 - \epsilon^2) = 1$, y $\det B$ se calcula como 0 . Esto ocurre cuando $\epsilon^2 < \epsilon_{\text{mach}} \approx 10^{-16}$, es decir $\epsilon < 10^{-8}$. $\boxed{\epsilon_B \approx 10^{-8}}$

Diferencia clave: A falla por underflow (ϵ muy pequeño almacena como 0), B falla por cancelación catastrófica en la resta de casi iguales (ocurre mucho antes).

Problema 5 — EDO de segundo orden; Euler explícito e implícito

$y'' = -y - \sin y$, $y(0) = y_0$, $y'(0) = s_0$.

(a) Sistema de primer orden: $(u = y, v = y')$: $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} v \\ -u - \sin u \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} u(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ s_0 \end{pmatrix}$.

(b) Euler explícito un paso (h): $\begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 + h v_0 \\ v_0 + h(-u_0 - \sin u_0) \end{pmatrix}$.

(c) **Euler implícito un paso** (h): $\begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 + h v_1 \\ v_0 + h(-u_1 - \sin u_1) \end{pmatrix}$. Esto es un sistema no lineal en (u_1, v_1) . De la primera ecuación $v_1 = (u_1 - u_0)/h$. Sustituyendo en la segunda: $\frac{u_1 - u_0}{h} = v_0 + h(-u_1 - \sin u_1)$ $\Longrightarrow \frac{u_1 - u_0}{h} - v_0 + h u_1 + h \sin u_1 = 0$. Esta ecuación escalar en (u_1) se resuelve **numéricamente** con Newton o bisección (dado que (u_1) afecta el término $(\sin u_1)$). Una vez hallado (u_1) , se recupera $(v_1 = (u_1 - u_0)/h)$.

(d) **Ventajas y desventajas:**

Euler explícito	Euler implícito	
Implementación	Simple; no se resuelve sistema	Requiere resolver sistema (lineal o no lineal) en cada paso
Estabilidad	Condionalmente estable ($h \leq 2/\lambda$)	Incondicionalmente estable (A-estable)
Costo por paso	Barato (una evaluación de f)	Caro (iteración de Newton)
Adecuado para	Problemas no rígidos con h pequeño	Problemas rígidos (stiff)

Problema 6 — Radio espectral (λ) norma; convergencia de potencias iteradas

(a) Sea (λ) valor propio de (A) con $(\lambda) = \rho(A)$ y (v) el vector propio $(Av = \lambda v)$, $(v \neq 0)$. Para cualquier norma matricial inducida: $\rho(A) \|v\| = \lambda \|v\| = \lambda \|Av\| = \lambda \|Av\| \leq \|A\| \|v\|$. Dividiendo entre $(\|v\| > 0)$: $(\rho(A) \leq \|A\|)$. $\square$

(b) (A) es (5×5) con valores propios $(-5, -4, -1, 0, 1, 2)$. Los vectores propios $(\{v_i\})$ forman una base (asumimos (A) diagonalizable; si no, se usa forma de Jordan). Escribe $(x_0 = \sum_i c_i v_i)$ (con (c_i) casi siempre no nulos). Entonces $(A^k x_0 = \sum_i c_i \lambda_i^k v_i)$. El valor propio dominante es $(\lambda_{\max} = |-5| = 5)$, así $\frac{A^k x_0}{\|A^k x_0\|} \approx \frac{c_1 \lambda_1^k v_1 + c_2 \lambda_2^k v_2 + \dots}{\|c_1 \lambda_1^k v_1 + \dots\|}$. Como $(\lambda_1 = 5 > \lambda_2 = 4 > \dots)$, los términos con $(i \geq 2)$ decaen relativamente: $(\lambda_i / \lambda_1)^k \rightarrow 0)$. Pero $(\lambda_1 = -5)$: alternancia de signo. Para la secuencia normalizada $(A^k x_0 / \|A^k x_0\|)$, cuando $(k \rightarrow \infty)$: $\frac{A^k x_0}{\|A^k x_0\|} \rightarrow \pm v_1$ (alternando según paridad de k). La secuencia converge en el sentido de que $(\|A^k x_0 / \|A^k x_0\| - v_1\| \rightarrow 0)$ para (k) par o impar respectivamente. Identifica la cantidad: el **vector propio dominante** (v_1) correspondiente al valor propio de mayor módulo, $(\lambda_1 = 5)$. $\square$

Problema 7 — Algoritmo QR: valores propios, mínimos cuadrados, Givens

(a) El algoritmo QR: $(A_0 = A)$, $(A_k = R_k Q_k)$ (con $(A_{k-1} = Q_{k-1} R_{k-1})$). Para (A) simétrica con $(\lambda_1 > \dots > \lambda_n)$: las iteradas (A_k) convergen a la forma diagonal $(\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n))$ (bajo condiciones genéricas). Los valores propios se leen en la diagonal de (A_k) para (k) grande; los vectores propios se acumulan como columnas del producto $(Q_1 Q_2 \dots Q_k)$, que converge a la matriz ortogonal de vectores propios.

(b) (Mínimos cuadrados vía QR) Con $(A = QR)$ ((Q) ortogonal $(m \times m)$): $\|b - Ax\|^2 = \|Q^T(b - QRx)\|^2 = \|Q^T b - Rx\|^2$ (norma invariante bajo ortogonal). Particionando $(Q^T b = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix})$ con $(c_1 \in \mathbb{R}^n)$, $(c_2 \in \mathbb{R}^{m-n})$, y $(R = \begin{pmatrix} R_1 \\ 0 \end{pmatrix})$: $\|Q^T b - Rx\|^2 = \|c_1 - R_1 x\|^2 + \|c_2\|^2$. Mínimo en $(x = \hat{x})$: $(R_1 \hat{x} = c_1)$ (sustitución regresiva), y $\|b - A \hat{x}\|^2 = \|c_2\|^2$. $\square$

(c) $(G \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w \\ 0 \end{pmatrix})$. (G) ortogonal preserva la norma: $(w = \sqrt{9+16} = 5)$. La rotación de Givens: $(c=3/5)$, $(s=4/5)$, $[G = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}]$, $\quad$
 $G \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 9+16 \\ -12+12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $\checkmark$ $(\boxed{w=5}, \quad G = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix})$